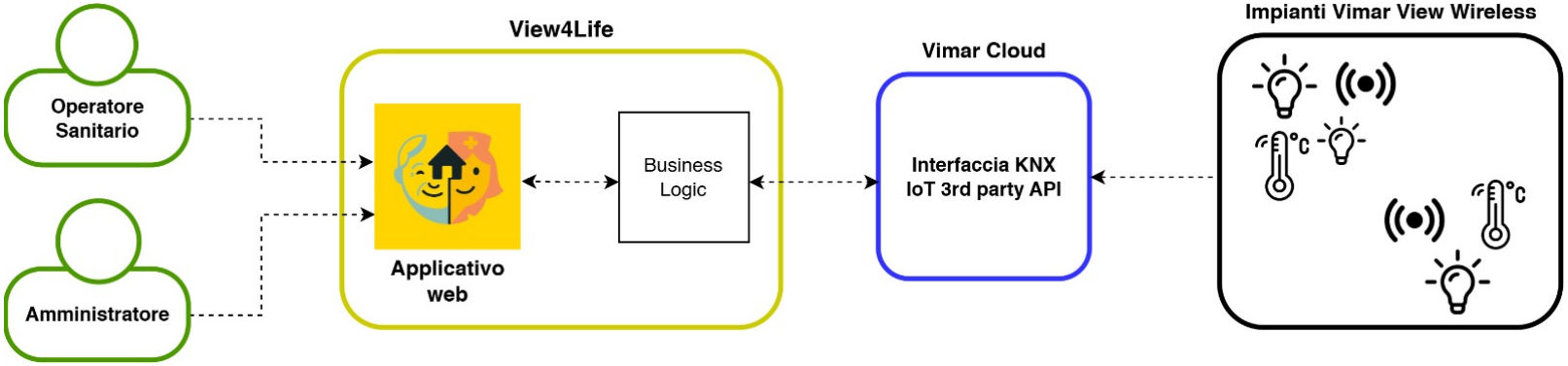
Presentazione architettura

Gruppo 1 - A.A 2025/2026

20/04/2026

Obiettivo capitolato

- Capitolato C9 (Vimar View4Life): Piattaforma per la gestione degli impianti Smart nelle residenze protette;
- Sistema di gestione allarmi e utenti (OSS e Amministrazione) che possono interagire con gli allarmi (gestione e risoluzione);
- Visualizzazione di statistiche sui consumi, con relativi consigli per ridurli, e sugli allarmi.



Architettura di deployment

- Frontend: *Single Page Application* in Angular, servita da *nginx*;
- Backend: monolite realizzato con NestJS.

Entrambi, come il database *PostgreSQL*, sono containerizzati e orchestrati da *Docker Compose*.

Attualmente tutti e tre i container sono in esecuzione in un singolo nodo.

Comunicazione tra *frontend* e *backend*

La comunicazione tra *frontend* e *backend* avviene tramite *API REST*.

Figura: *route* per le regole di allarme

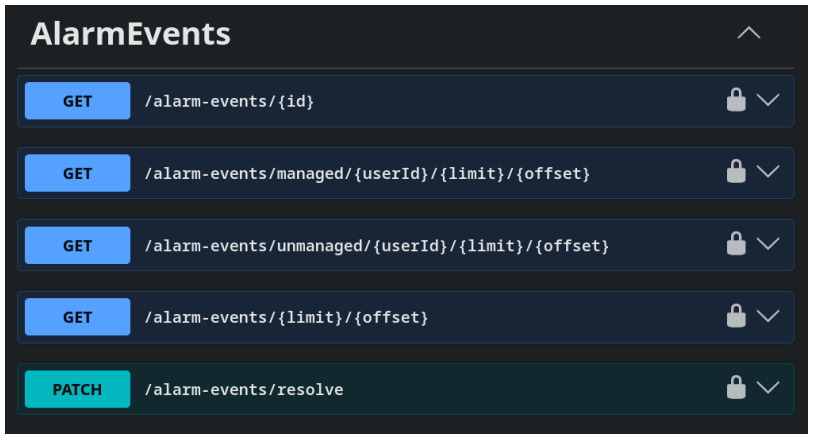
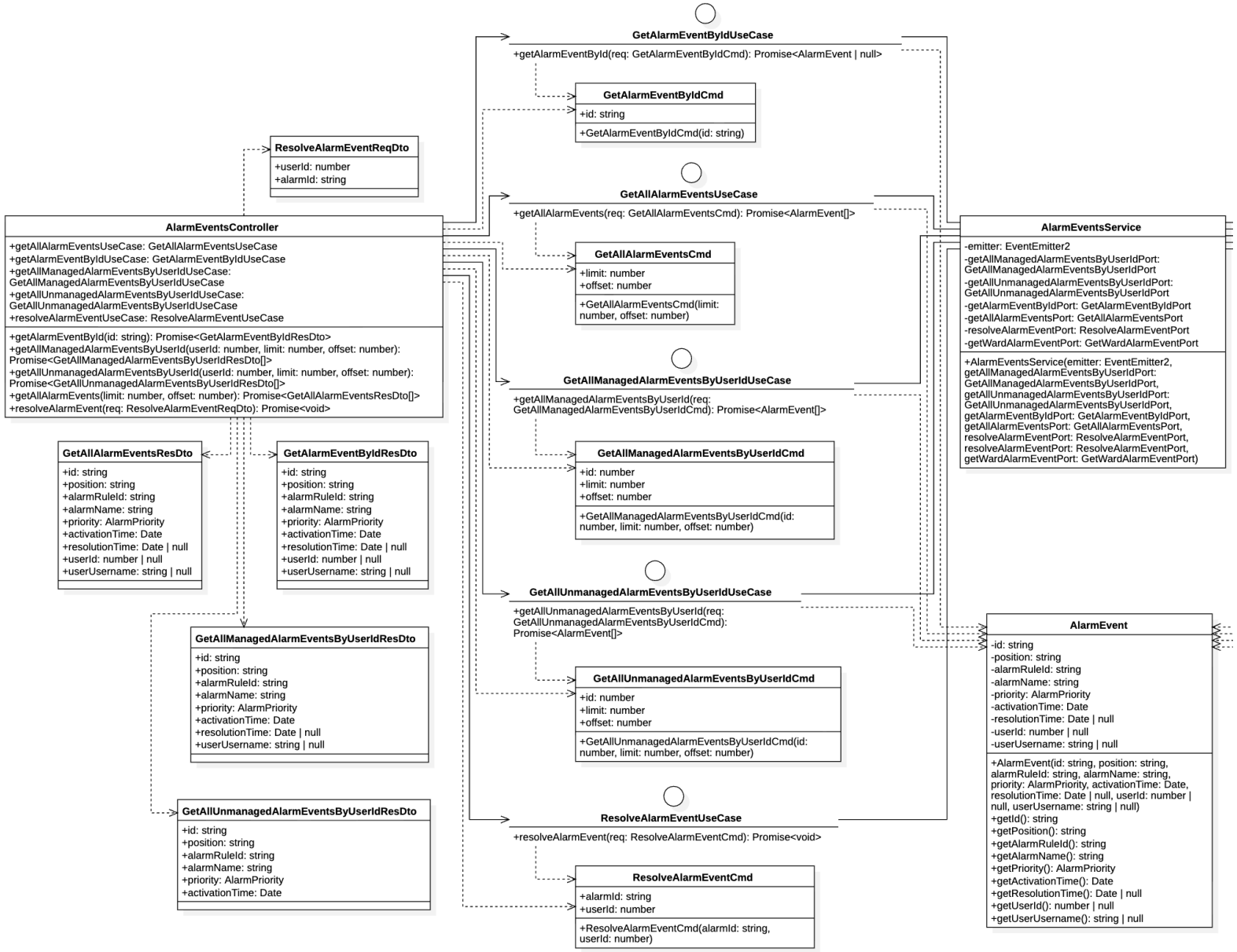


Figura: *route* per gli eventi di allarme

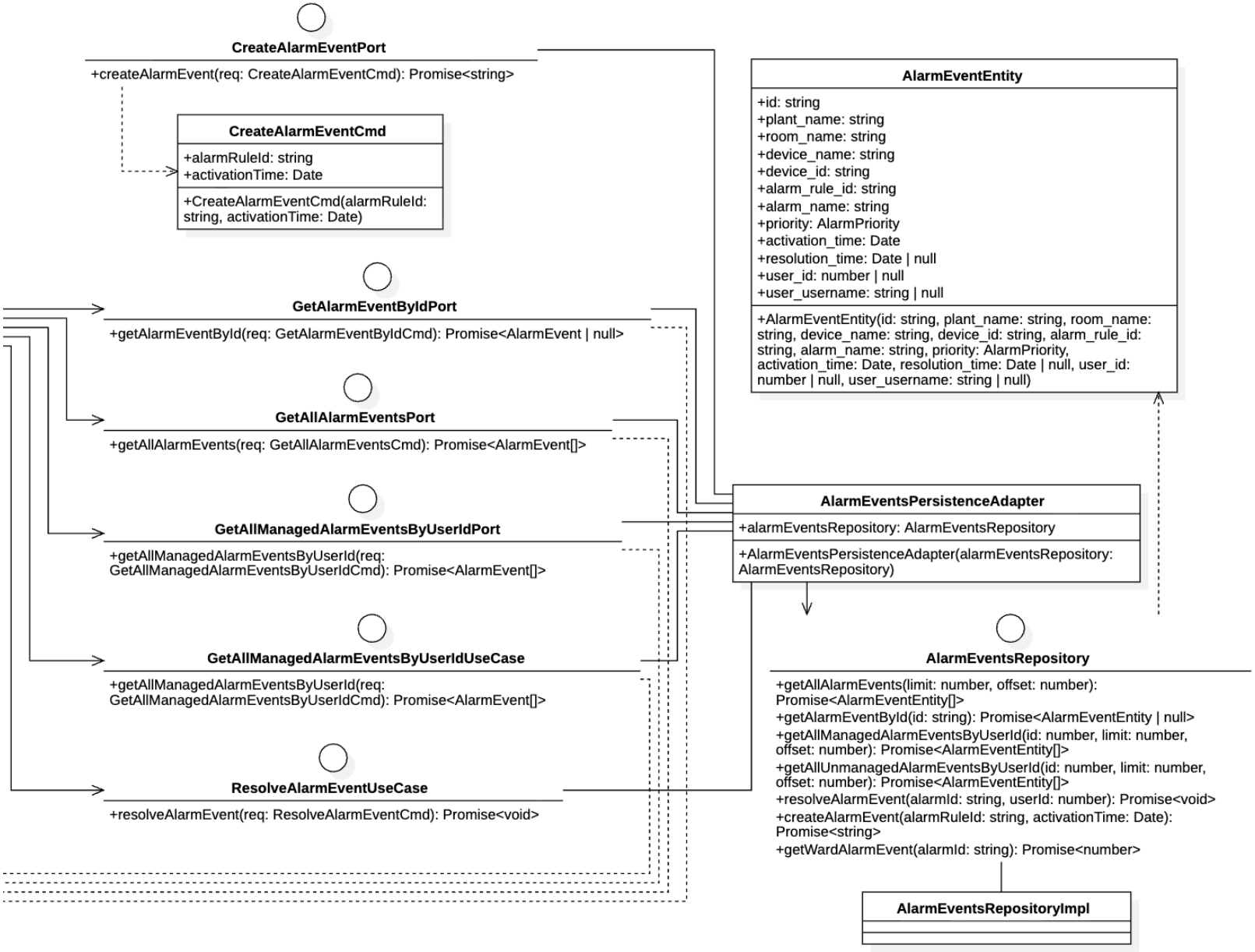
Architettura logica *backend*

- Problema:
  - La logica di *business* del *backend* dipende dai dettagli infrastrutturali (*Persistent Logic*) e dalla tecnologia scelta per la codifica;
  - Difficile testare il *backend* senza dover istanziare l'intera infrastruttura.
- Soluzione: **Architettura Esagonale**
  - La logica di *business* è isolata dalle altre componenti;
  - Tramite le **Ports** e **Adapters**, situati ai confini della logica di *business*, è possibile interfacciarsi con essa;
  - La *business* logic può essere verificata in modo indipendente.

UML Alarm (Backend) (1/2)



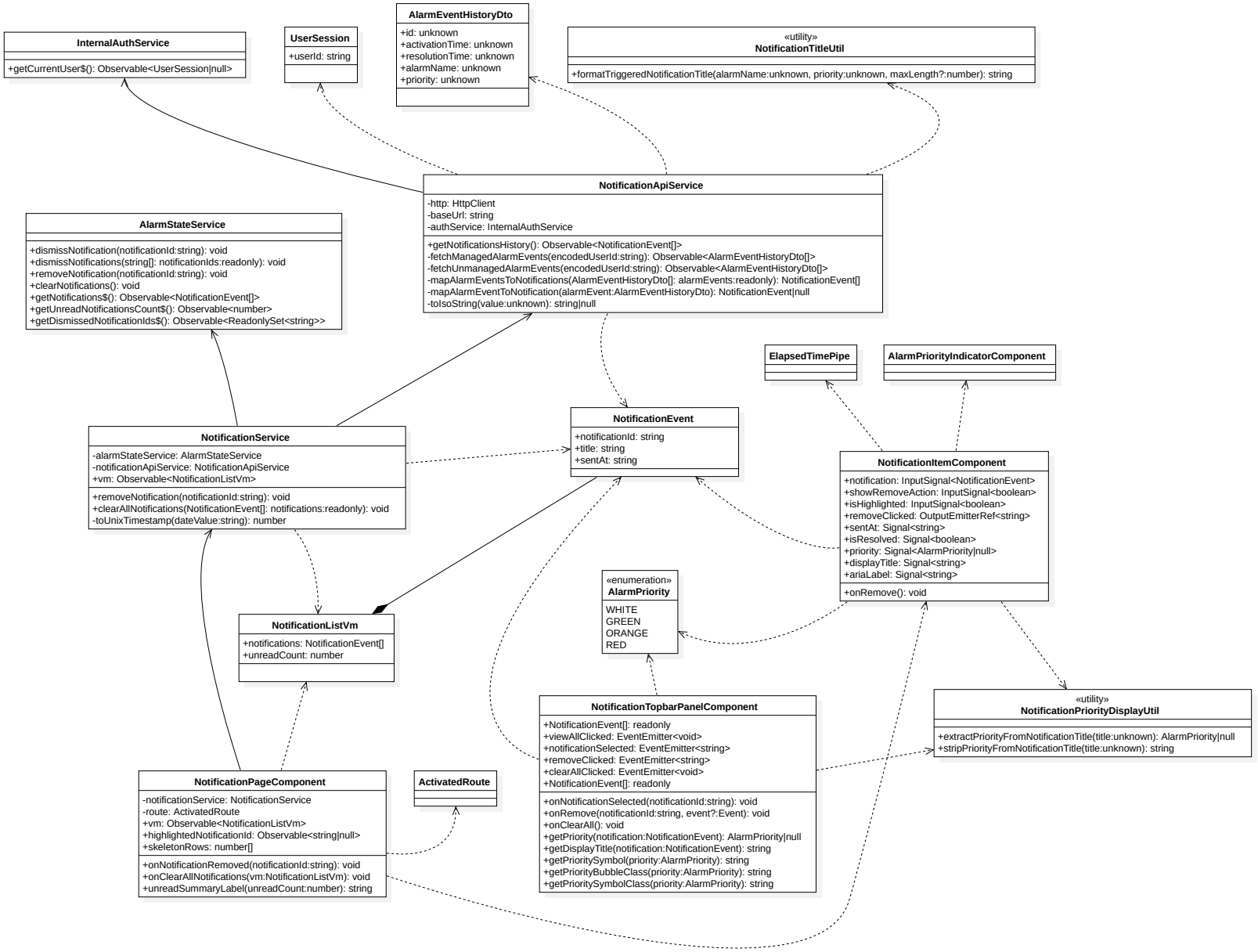
UML Alarm (Backend) (2/2)



Architettura logica *frontend*

- Problema:
  - Logica di presentazione legata all'interfaccia utente;
  - Ogni cambiamento della vista rischia di impattare la logica di business.
- Soluzione: **Architettura MVVM** che separa le tre responsabilità:
  - **Model**: dati e logica di dominio, implementati come interfacce/tipi e come servizi (`@Injectable`).
  - **View**: i template HTML del componente; passiva, si limita a realizzare le viste mostrando i dati via **property binding** e a notificare eventi via **event binding**.
  - **ViewModel**: la classe del componente; fa da mediatore tra Model e View, esponendo i dati tramite **Observable** senza contenere logica di dominio.

UML Notification (Frontend)



Code snippets Notification (Frontend)

```
1  @Component({
2    selector: 'app-notification-page-component',
3    changeDetection: ChangeDetectionStrategy.OnPush,
4    imports: [AsyncPipe, NotificationItemComponent],
5    providers: [NotificationService],
6    templateUrl: './notification-page-component.html',
7    styleUrl: './notification-page-component.css',
8  })
9  export class NotificationPageComponent {
10   private readonly notificationService = inject(NotificationService);
11   private readonly route = inject(ActivatedRoute);
12
13   public readonly vm$: Observable<NotificationListVm> = this.notificationService.vm$;
14
15   public onClearAllNotifications(vm: NotificationListVm): void {
16     this.notificationService.clearAllNotifications(vm.notifications);
17   }
```

Figura: notification-page-component.ts

```
1  @if (vm$ | async; as vm) {
2  <div class="notification-list space-y-4">
3      <div class="flex w-full flex-wrap items-center justify-between gap-3">
4          <span
5              class="notification-page__summary inline-flex items-center gap-2">
6              <span class="h-2 w-2 rounded-full bg-amber-500"></span>
7              {{ unreadSummaryLabel(vm.unreadCount) }}
8          </span>
9
10         @if (vm.notifications.length > 0) {
11         <button
12             type="button"
13             class="ml-auto cursor-pointer inline-flex items-center gap-2"
14             (click)="onClearAllNotifications(vm)">
15             Cancella tutte
16         </button>
17         }
18     </div>
```

Figura: notification-page-component

Design Pattern - Dependency Injection (1/2)

- Problema:
  - I moduli sono fortemente accoppiati tra di loro;
  - Il codice risulta difficile da testare e da manutenere.
- Soluzione: pattern **Dependency Injection**
  - Le dipendenze vengono fornite tramite un `INJECTOR`, che si occupa di creare e gestire il ciclo di vita degli oggetti al posto delle classi stesse;
  - Il pattern è supportato nativamente in entrambi i *framework* tramite il decoratore `@Injectable()`: in *NestJS* il *binding* è esplicito tramite il sistema `providers`, mentre in *Angular* i service si registrano automaticamente nel container tramite `providedIn:'root'`.

Design Pattern - Dependency Injection (2/2)

```
providers: [
    { provide: CREATE_ALARM_RULE_USE_CASE, useClass: AlarmRulesService },
    { provide: CREATE_ALARM_RULE_PORT, useClass: AlarmRulesPersistenceAdapter },
    { provide: DELETE_ALARM_RULE_USE_CASE, useClass: AlarmRulesService },
    { provide: DELETE_ALARM_RULE_PORT, useClass: AlarmRulesPersistenceAdapter },
    { provide: GET_ALL_ALARM_RULES_USE_CASE, useClass: AlarmRulesService },
```

Figura: Sistema *providers* di *NestJS* per la D.I.

```
@Injectable()
export class AlarmRulesService
  implements
    CreateAlarmRuleUseCase,
    GetAlarmRuleByIdUseCase,
    GetAllAlarmRulesUseCase,
    UpdateAlarmRuleUseCase,
    DeleteAlarmRuleUseCase,
    CheckAlarmRuleUseCase
{
```

Figura: Sistema *@Injectable* di *NestJS* per la D.I.

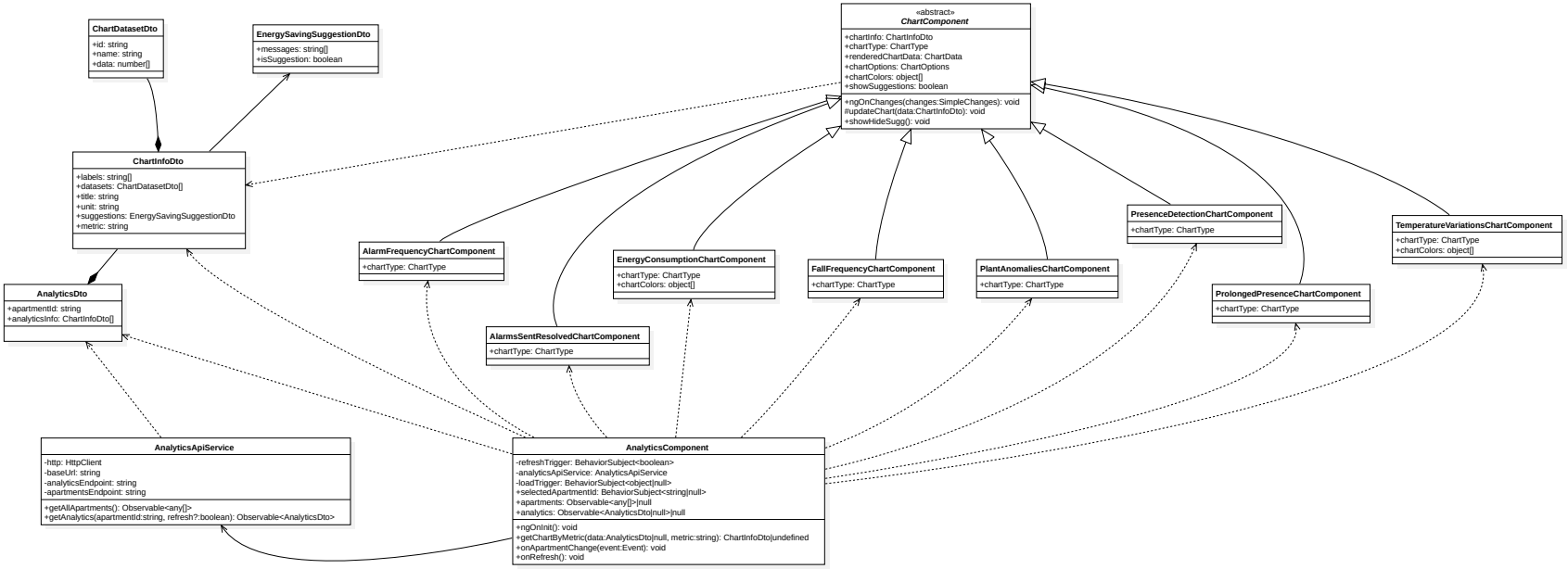
```
@Controller('alarm-rules')
export class AlarmRulesController {
  constructor(
    @Inject(CREATE_ALARM_RULE_USE_CASE)
    private readonly createAlarmUseCase: CreateAlarmRuleUseCase,
    @Inject(DELETE_ALARM_RULE_USE_CASE)
    private readonly deleteAlarmRuleUseCase: DeleteAlarmRuleUseCase,
    @Inject(GET_ALARM_RULE_BY_ID_USE_CASE)
    private readonly getAlarmRuleByIdUseCase: GetAlarmRuleByIdUseCase,
    @Inject(GET_ALL_ALARM_RULES_USE_CASE)
    private readonly getAllAlarmRulesUseCase: GetAllAlarmRulesUseCase,
    @Inject(UPDATE_ALARM_RULE_USE_CASE)
    private readonly updateAlarmRuleUseCase: UpdateAlarmRuleUseCase,
  ) {}
```

Figura: Sistema *@Inject* di *NestJS* per la D.I.

Design Pattern - Observer (1/3)

- Problema:
  - I componenti *Angular* devono reagire a eventi asincroni e aggiornare lo stato *UI*.
- Soluzione: design pattern **Observer**
  - Implementato tramite libreria *RxJS*: le entità si iscrivono agli *Observable* senza conoscere la sorgente dei dati;
  - Gli *Observable* gestiscono eventi in maniera automatica ed efficiente mantenendo disaccoppiamento tra le parti coinvolte.

Design Pattern - Observer (2/3)



Design Pattern - Observer (3/3)

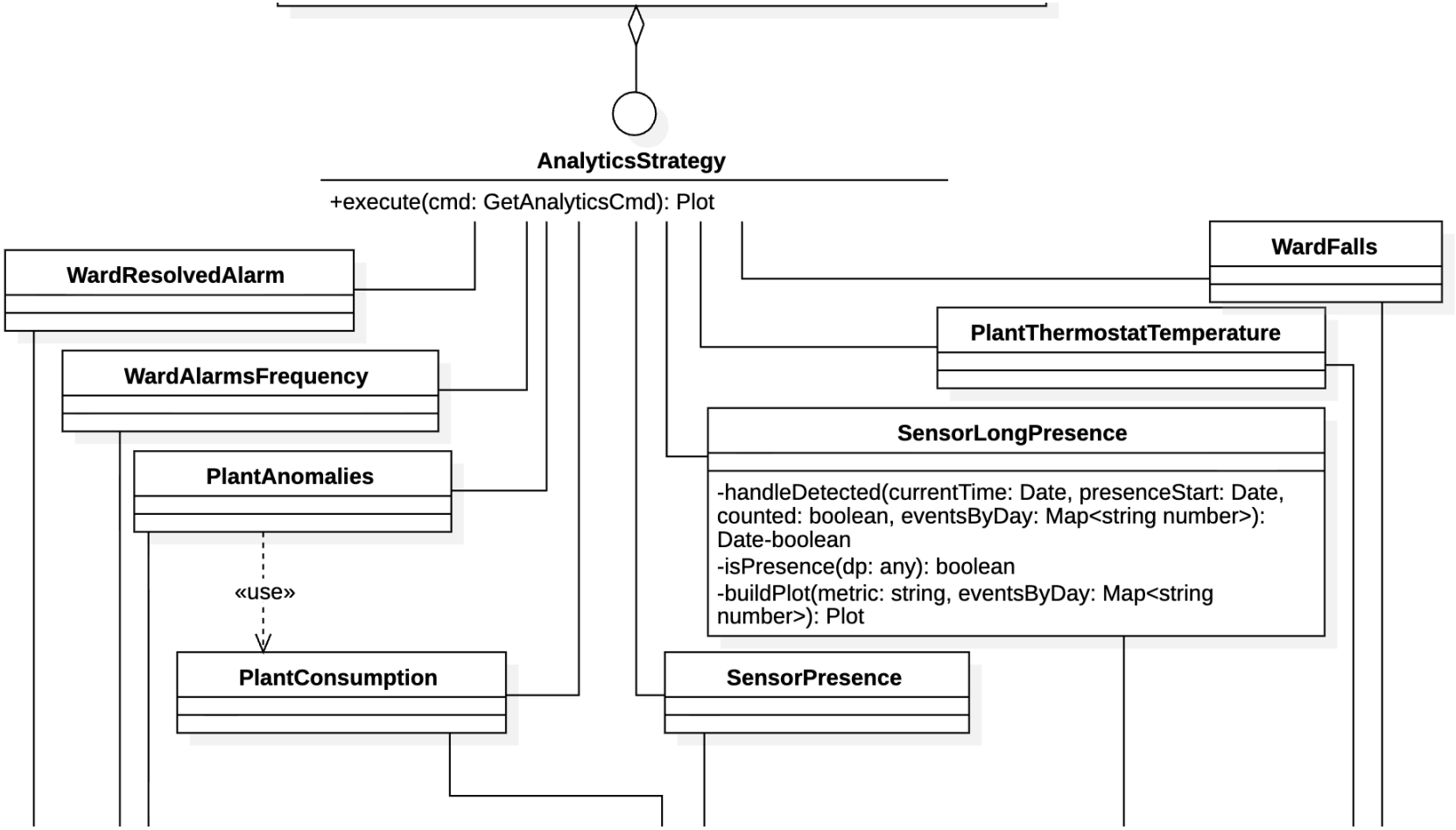
```
1  export class AnalyticsComponent implements OnInit {
2
3      private readonly analyticsApiService = inject(AnalyticsApiService);
4      private readonly loadTrigger$ = new BehaviorSubject<{ id: string; refresh: boolean } | null>(null);
5
6      public selectedApartmentId$ = new BehaviorSubject<string | null>(null);
7
8      public apartments$: Observable<any[]> | null = null;
9      public analytics: Observable<AnalyticsDto | null> | null = null;
```

Figura: analytics.component.ts

```
1  <div *ngIf="analytics | async as data; else loading"
2  class="grid grid-cols-6 w-full gap-8 content-start">
3
4      <app-energy-consumption-chart
5          *ngIf="getChartByMetric(data, 'plant-consumption') as info"
6          class="col-span-6 2xl:col-span-3 w-full"
7          [chartInfo]="info">
8      </app-energy-consumption-chart>
9      ...
```

Figura: Iscrizione all'interno del template tramite `async pipe`

Design Pattern - Strategy (1/2)

- Problema:
  - Visualizzare un'insieme di *analytics* relative agli impianti;
  - Ogni *analytics* ha un grafico specifico, basato su dati differenti (Es. consumo della luce, temperatura media del termostato, ecc.);
  - Deve essere possibile modificare le *analytics* se necessario.
- Soluzione: **Pattern Strategy**
  - È stata realizzata un'interfaccia `AnalyticsStrategy` che fornisce il metodo `execute`, che le *strategies* implementano.

Design Pattern - Strategy (2/2)